



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине «Системы управления базами данных»

Студент группы *ИНБО-20-23. Школьный И.В.*

(подпись)

Преподаватель *Трушин С.М.*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	3
1 СОЗДАНИЕ БД И НАПОЛНЕНИЕ ДАННЫМИ.....	Ошибка! Закладка не определена.
1.1 Подключение к MariaDB	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Создание БД и переключение на неё	Ошибка! Закладка не определена.
1.3 Быстрый обзор данных	Ошибка! Закладка не определена.
2 БАЗОВЫЕ КОМАНДЫ SQOOP И ПРОСМОТР МЕТАДАННЫХ	Ошибка! Закладка не определена.
3 ИМПОРТ В HDFS (ОСНОВЫ).....	Ошибка! Закладка не определена.
3.1 Импорт целой таблицы posts в домашний каталог HDFS	Ошибка! Закладка не определена.
3.2 Импорт authors в свою папку и с нужным разделителем.	Ошибка! Закладка не определена.
4 ВАРИАНТЫ ИМПОРТА	Ошибка! Закладка не определена.
4.1 Импорт выбранных столбцов.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.2 Импорт по условию (WHERE).....	Ошибка! Закладка не определена.
4.3 Импорт в формат Parquet.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 Импорт со сжатием	Ошибка! Закладка не определена.
5 ЭКСПОРТ В MARIADB.....	Ошибка! Закладка не определена.
6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ (ЗАЧЕТНАЯ ЧАСТЬ).....	Ошибка! Закладка не определена.
ВЫВОД.....	Ошибка! Закладка не определена.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Тема: Работа с Apache Flume

В этой практической работе вы изучите основы работы с Apache Flume — инструментом для сбора, агрегации и передачи данных в реальном времени. Вы настроите агенты Flume для передачи данных из различных источников (например, через порт или файловую систему) в HDFS или локальные директории, а также освоите базовые конфигурации и перехватчики.

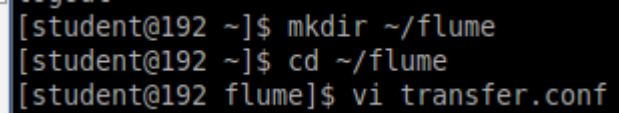
Предварительные условия:

- Доступны: Apache Flume, Hadoop (HDFS), терминал Linux.
- Пользователь: `student`.
- Каталог для работы: `/home/student/flume`.

1 ЗАПУСК И БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА FLUME

1.1 Простой перенос данных через порт

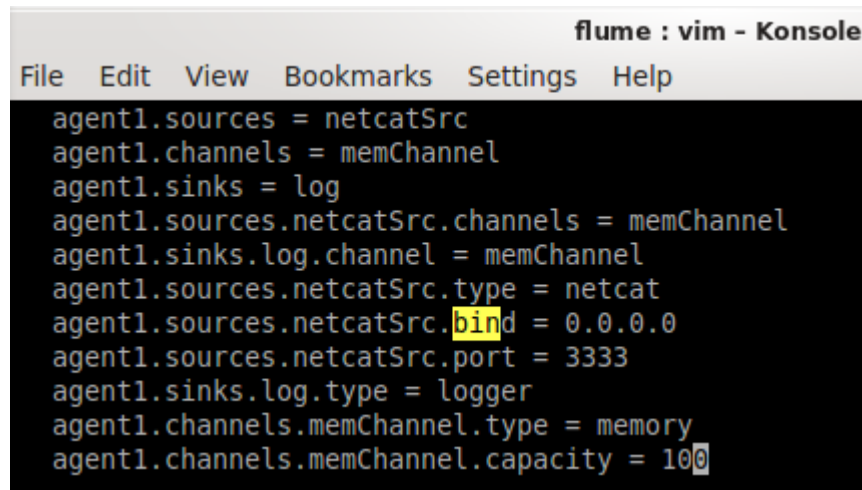
Создаем рабочую директорию и файл в ней (Рисунок 1).



```
[student@192 ~]$ mkdir ~/flume  
[student@192 ~]$ cd ~/flume  
[student@192 flume]$ vi transfer.conf
```

Рисунок 1 — Создание директории и файла

Запишем следующую информацию в файл с помощью редактора vim (Рисунок 2).



```
flume : vim - Konsole  
File Edit View Bookmarks Settings Help  
agent1.sources = netcatSrc  
agent1.channels = memChannel  
agent1.sinks = log  
agent1.sources.netcatSrc.channels = memChannel  
agent1.sinks.log.channel = memChannel  
agent1.sources.netcatSrc.type = netcat  
agent1.sources.netcatSrc.bind = 0.0.0.0  
agent1.sources.netcatSrc.port = 3333  
agent1.sinks.log.type = logger  
agent1.channels.memChannel.type = memory  
agent1.channels.memChannel.capacity = 100
```

Рисунок 2 — Наполнение содержимого файла

Запускаем агента в терминале (Рисунок 3).

```
[student@192 flume]$ flume-ng agent -name agent1 --conf-file transfer.conf
Warning: No configuration directory set! Use --conf <dir> to override.
Info: Including Hadoop libraries found via (/home/hadoop/hadoop/bin/hadoop) for HDFS access
Info: Including HBASE libraries found via (/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/bin/hbase) for HBASE access
Info: Including Hive libraries found via (/usr/local/hive/hive-3.1.2) for Hive access
+ exec /opt/jdk1.8.0_291/bin/java -Xmx20m -cp '/usr/local/flume/flume-1.9.0/lib/*:/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/mapreduce/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/*:/bin:/boot:/copyright:/dev:/etc:/home:/lib:/lib64:/media:/mnt:/opt:/proc:/root:/run:/sbin:/srv:/sys:/tmp:/usr:/var:/lib/alsa:/lib/binfmt.d:/lib/cpp:/lib/crda:/lib/cups:/lib/debug:/lib/dkms:/lib/dracut:/lib/firewalld:/lib/firmware:/lib/fontconfig:/lib/games:/lib/gcc:/lib/gems:/lib/grub:/lib/java:/lib/java-1.5.0:/lib/java-1.6.0:/lib/java-1.7.0:/lib/java-1.8.0:/lib/java-ext:/lib/jvm:/lib/jvm-common:/lib/jvm-exports:/lib/jvm-private:/lib/kbd:/lib/kde3:/lib/kde4:/lib/kdump:/lib/kernel:/lib/locale:/lib/modprobe.d:/lib/modules:/lib/modules-load.d:/lib/mozilla:/lib/NetworkManager:/lib/node_modules:/lib/os-release:/lib/polkit-1:/lib/python2.7:/lib/rpm:/lib/sendmail:/lib/sendmail.postfix:/lib/sse2:/lib/sysctl.d:/lib/systemd:/lib/tmpfiles.d:/lib/tuned:/lib/udev:/lib/yum-plugins:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/conf:/opt/jdk1.8.0_291/lib/tools.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/shaded-clients/hbase-shaded-client-byo-hadoop-2.3.5.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/audience-annotations-0.5.0.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/commons-logging-1.2.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/htrace-core4-4.2.0-incubating.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/log4j-1.2.17.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/slf4j-api-1.7.30.jar:/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop
```

Рисунок 3 — Запуск агента

Агент запущен, теперь необходимо открыть второе окно терминала. Подключимся к порту и попробуем ввести несколько строк (Рисунок 4).

```
[student@192 ~]$ telnet localhost 3333
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Hadoop
OK
Spark
OK
```

Рисунок 4 — Подключение к порту и тестовый ввод

Заметим, что введенные строки отображены в терминале с запущенным агентом (Рисунок 5).

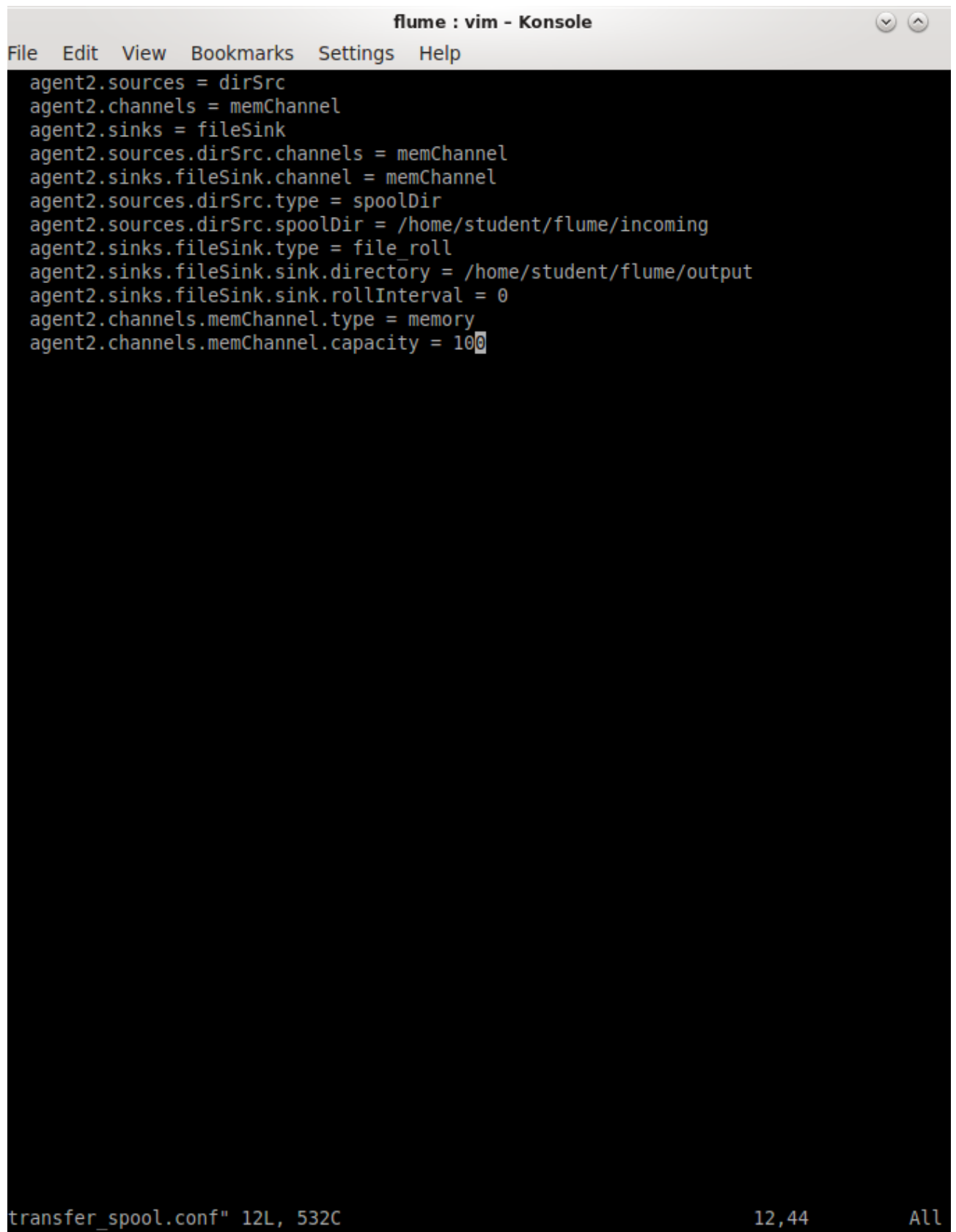
```
2025-10-21 20:50:47,758 INFO source.NetcatSource: Created serverSocket:sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl[/0:0:0:0:0:0:0:0:3333]
2025-10-21 20:53:01,794 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 48 61 64 64 6F 70 0D Hadoop. }
2025-10-21 20:53:03,122 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 53 70 61 72 6B 0D Spark. }
```

Рисунок 5 — Корректная работа агента

Таким образом, пункт корректно выполнен, закроем telnet и остановим работу агента.

1.2 Перенос данных через буферную директорию

Создадим новый файл `transfer_spool.conf` и внесем в него следующий скрипт (Рисунок 6).



```
flume : vim - Konsole
File Edit View Bookmarks Settings Help

agent2.sources = dirSrc
agent2.channels = memChannel
agent2.sinks = fileSink
agent2.sources.dirSrc.channels = memChannel
agent2.sinks.fileSink.channel = memChannel
agent2.sources.dirSrc.type = spoolDir
agent2.sources.dirSrc.spoolDir = /home/student/flume/incoming
agent2.sinks.fileSink.type = file_roll
agent2.sinks.fileSink.sink.directory = /home/student/flume/output
agent2.sinks.fileSink.sink.rollInterval = 0
agent2.channels.memChannel.type = memory
agent2.channels.memChannel.capacity = 100

transfer_spool.conf" 12L, 532C 12,44 All
```

Рисунок 6 — Файл transfer_spool.conf

Создадим вручную новые каталоги и запустим второго агента (Рисунок 7).


```
[student@192 flume]$ mkdir -p ~/flume/incoming ~/flume/output
[student@192 flume]$ flume-ng agent -name agent2 --conf-file transfer_spool.conf
Warning: No configuration directory set! Use --conf <dir> to override.
Info: Including Hadoop libraries found via (/home/hadoop/hadoop/bin/hadoop) for HDFS access
[Info: Including HBASE libraries found via (/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/bin/hbase) for HBASE access
Info: Including Hive libraries found via (/usr/local/hive/hive-3.1.2) for Hive access
+ exec /opt/jdk1.8.0_291/bin/java -Xmx20m -cp '/usr/local/flume/flume-1.9.0/lib/*:/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/mapreduce/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/*:/bin:/boot:/copyright:/dev:/etc:/home:/lib:/lib64:/media:/mnt:/opt:/proc:/root:/run:/sbin:/srv:/sys:/tmp:/usr:/var:/lib/alsa:/lib/binfmt.d:/lib/cpp:/lib/crda:/lib/cups:/lib/debug:/lib/dkms:/lib/dracut:/lib/firewalld:/lib/firmware:/lib/fontconfig:/lib/games:/lib/gcc:/lib/gems:/lib/grub:/lib/java:/lib/java-1.5.0:/lib/java-1.6.0:/lib/java-1.7.0:/lib/java-1.8.0:/lib/java-ext:/lib/jvm:/lib/jvm-common:/lib/jvm-exports:/lib/jvm-private:/lib/kbd:/lib/kde3:/lib/kde4:/lib/kdump:/lib/kernel:/lib/locale:/lib/modprobe.d:/lib/modules:/lib/modules-load.d:/lib/mozilla:/lib/NetworkManager:/lib/node_modules:/lib/os-release:/lib/polkit-1:/lib/python2.7:/lib/rpm:/lib/sendmail:/lib/sendmail.postfix:/lib/sse2:/lib/sysctl.d:/lib/systemd:/lib/tmpfiles.d:/lib/tuned:/lib/udev:/lib/yum-plugins:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/conf:/opt/jdk1.8.0_291/lib/tools.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/shaded-clients/hbase-shaded-client-byo-hadoop-2.3.5.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/audience-annotations-0.5.0.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/commons-logging-1.2.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/htrace-core4-4.2.0-incubating.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/log4j-1.2.17.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/slf4j-api-1.7.30.jar:/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/mapreduce/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/*:/usr/local/hive/hive-3.1.2/lib/accumulo-core
```

Рисунок 7 — Создание каталогов и запуск агента flume

Откроем второй терминал. Перейдем в созданный каталог, скопируем туда все .txt файлы, что есть в Data (Рисунок 8).

```
[student@192 ~]$ cd ~/flume/incoming
[student@192 incoming]$ cp ~/Data/*.txt .
[student@192 incoming]$ vi hello.txt
[student@192 incoming]$
```

Рисунок 8 — Работа в новом терминале

Так будет выглядеть содержимое файла hello.txt (Рисунок 9).

```
incoming : vim - Konsole
File Edit View Bookmarks Settings Help
This is a test file for Flume.
```

Рисунок 9 — Файл hello.txt

Посмотрим содержимое директории output (Рисунок 10).

```
[student@192 incoming]$ ls ../output/  
1761050208549-1  
[student@192 incoming]$
```

Рисунок 10 — Содержимое каталога output

Теперь проверим содержимое этого файла с помощью команды `cat` (Рисунок 11).

```
incoming : bash - Konsole
File Edit View Bookmarks Settings Help
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate

Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.

Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.

Most people start at our website which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org

This website includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
```

Рисунок 11 — Содержимое файла

Как можно заметить, это фрагмент содержимого одного из файлов, что были скопированы в каталог `incoming`. Значит, все успешно было сработано. Останавливаем работу агента.

1.3 Использование перехватчика

Идея этого агента — добавлять к сообщениям ip-адрес. Создадим файл и запустим агента (Рисунок 12).

```
[student@192 flume]$ vi interceptor.conf
[student@192 flume]$ flume-ng agent -name agent3 --conf-file interceptor.conf
Warning: No configuration directory set! Use --conf <dir> to override.
Info: Including Hadoop libraries found via (/home/hadoop/hadoop/bin/hadoop) for HDFS access
Info: Including HBASE libraries found via (/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/bin/hbase) for HBASE access
Info: Including Hive libraries found via (/usr/local/hive/hive-3.1.2) for Hive access
+ exec /opt/jdk1.8.0_291/bin/java -Xmx20m -cp '/usr/local/flume/flume-1.9.0/lib/*:/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/mapreduce/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/*:/bin:/boot:/copyright:/dev:/etc:/home:/lib:/lib64:/media:/mnt:/opt:/proc:/root:/run:/sbin:/srv:/sys:/tmp:/usr:/var:/lib/alsa:/lib/binfmt.d:/lib/cpp:/lib/crda:/lib/cups:/lib/debug:/lib/dkms:/lib/dracut:/lib/firewalld:/lib/firmware:/lib/fontconfig:/lib/games:/lib/gcc:/lib/gems:/lib/grub:/lib/java:/lib/java-1.5.0:/lib/java-1.6.0:/lib/java-1.7.0:/lib/java-1.8.0:/lib/java-ext:/lib/jvm:/lib/jvm-common:/lib/jvm-exports:/lib/jvm-private:/lib/kbd:/lib/kde3:/lib/kde4:/lib/kdump:/lib/kernel:/lib/locale:/lib/modprobe.d:/lib/modules:/lib/modules-load.d:/lib/mozilla:/lib/NetworkManager:/lib/node_modules:/lib/os-release:/lib/polkit-1:'
```

Рисунок 12 — Новый файл и запуск агента

Содержимое файла выглядит следующим образом (Рисунок 13).

```
[student@192 flume]$ cat interceptor.conf
agent3.sources = netcatSrc
agent3.channels = memChannel
agent3.sinks = log
agent3.sources.netcatSrc.channels = memChannel
agent3.sinks.log.channel = memChannel
agent3.sources.netcatSrc.type = netcat
agent3.sources.netcatSrc.bind = 0.0.0.0
agent3.sources.netcatSrc.port = 3333
agent3.sinks.log.type = logger
agent3.channels.memChannel.type = memory
agent3.channels.memChannel.capacity = 100
agent3.sources.netcatSrc.interceptors = i1
agent3.sources.netcatSrc.interceptors.i1.type = host
agent3.sources.netcatSrc.interceptors.i1.hostHeader = hostname

[student@192 flume]$
```

Рисунок 13 — Содержимое interceptor.conf

В новом терминале подключимся к telnet и отправим несколько сообщений (Рисунок 14).

```
[student@192 ~]$ telnet localhost 3333
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
This is testing Flume with interceptor.
OK
Hadoop
OK
```

Рисунок 14 — Работа с telnet

Заметим, что все эти сообщения отобразились с ip-адресом в терминале с запущенным агентом (Рисунок 15).

```
2025-10-21 21:47:01,230 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{hostname=192.168.1.6}
body: 54 68 69 73 20 69 73 20 74 65 73 74 69 6E 67 20 This is testing }
2025-10-21 21:47:01,291 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{hostname=192.168.1.6}
body: 48 61 64 6F 6F 70 0D Hadoop. }
```

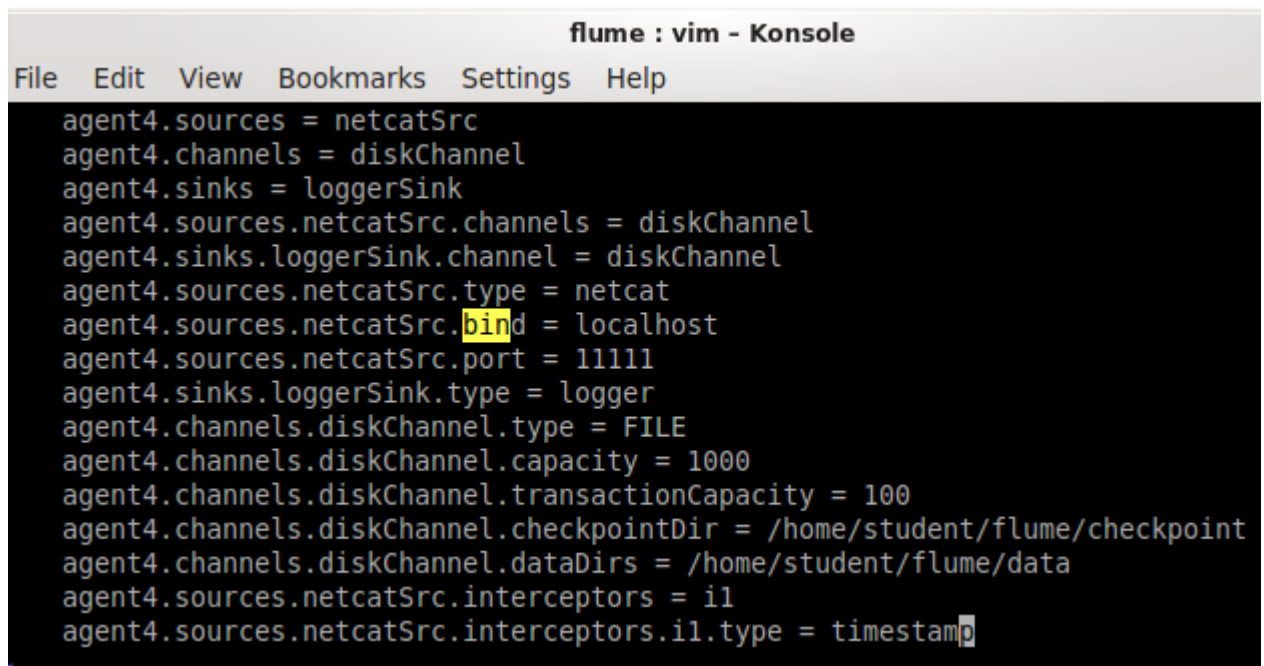
Рисунок 15 — Сообщения с ip-адресом

Таким образом, задача выполнена корректна, теперь приостановим работу агента.

2 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (ЗАЧЕТНАЯ ЧАСТЬ)

В этом разделе необходимо составить скрипт файла .conf с определенными условиями так, чтобы с каждым вводом строки в telnet отображался timestamp.

Создадим файл custom.conf и внесем в него следующие конфигурации (Рисунок 16).



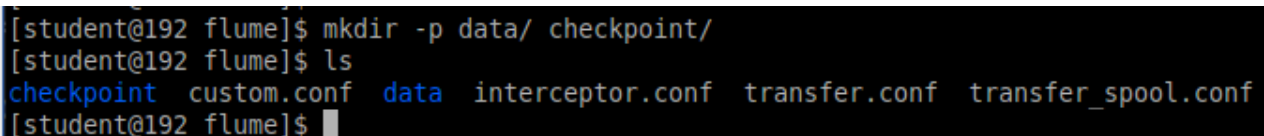
```
flume : vim - Konsole
File Edit View Bookmarks Settings Help
agent4.sources = netcatSrc
agent4.channels = diskChannel
agent4.sinks = loggerSink
agent4.sources.netcatSrc.channels = diskChannel
agent4.sinks.loggerSink.channel = diskChannel
agent4.sources.netcatSrc.type = netcat
agent4.sources.netcatSrc.bind = localhost
agent4.sources.netcatSrc.port = 11111
agent4.sinks.loggerSink.type = logger
agent4.channels.diskChannel.type = FILE
agent4.channels.diskChannel.capacity = 1000
agent4.channels.diskChannel.transactionCapacity = 100
agent4.channels.diskChannel.checkpointDir = /home/student/flume/checkpoint
agent4.channels.diskChannel.dataDirs = /home/student/flume/data
agent4.sources.netcatSrc.interceptors = i1
agent4.sources.netcatSrc.interceptors.i1.type = timestamp
```

Рисунок 16 — Содержимое файла custom.conf

В нем важны следующие вещи:

- источником является netcat, порт — 11111, и привязка идет к localhost;
- канал disk с ёмкостью 1000 и транзакционной ёмкостью 100;
- слив logger.

Для канала disk обязательно необходимо создать две директории для корректной работы flume скрипта. Их создание изображено на Рисунке 17.



```
[student@192 flume]$ mkdir -p data/ checkpoint/
[student@192 flume]$ ls
checkpoint custom.conf data interceptor.conf transfer.conf transfer_spool.conf
[student@192 flume]$
```

Рисунок 17 — Создание двух каталогов

Запустим скрипт (Рисунок 18).

```
[student@192 flume]$ flume-ng agent -name agent4 --conf-file custom.conf
Warning: No configuration directory set! Use --conf <dir> to override.
Info: Including Hadoop libraries found via (/home/hadoop/hadoop/bin/hadoop) for HDFS access
Info: Including HBASE libraries found via (/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/bin/hbase) for HBASE access
Info: Including Hive libraries found via (/usr/local/hive/hive-3.1.2) for Hive access
+ exec /opt/jdk1.8.0_291/bin/java -Xmx20m -cp '/usr/local/flume/flume-1.9.0/lib/*:/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/mapreduce/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/*:/bin:/boot:/copyright:/dev:/etc:/home:/lib:/lib64:/media:/mnt:/opt:/proc:/root:/run:/sbin:/srv:/sys:/tmp:/usr:/var:/lib/alsa:/lib/binfmt.d:/lib/cpp:/lib/crda:/lib/cups:/lib/debug:/lib/dkms:/lib/dracut:/lib/firewalld:/lib/firmware:/lib/fontconfig:/lib/games:/lib/gcc:/lib/gems:/lib/grub:/lib/java:/lib/java-1.5.0:/lib/java-1.6.0:/lib/java-1.7.0:/lib/java-1.8.0:/lib/java-ext:/lib/jvm:/lib/jvm-common:/lib/jvm-exports:/lib/jvm-private:/lib/kbd:/lib/kde3:/lib/kde4:/lib/kdump:/lib/kernel:/lib/locale:/lib/modprobe.d:/lib/modules:/lib/modules-load.d:/lib/mozilla:/lib/NetworkManager:/lib/node_modules:/lib/os-release:/lib/polkit-1:/lib/python2.7:/lib/rpm:/lib/sendmail:/lib/sendmail.postfix:/lib/sse2:/lib/sysctl.d:/lib/systemd:/lib/tmpfiles.d:/lib/tuned:/lib/udev:/lib/yum-plugins:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/conf:/opt/jdk1.8.0_291/lib/tools.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/shaded-clients/hbase-shaded-client-byo-hadoop-2.3.5.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/audience-annotations-0.5.0.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/commons-logging-1.2.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/htrace-core4-4.2.0-incubating.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/log4j-1.2.17.jar:/usr/local/hbase/hbase-2.3.5/lib/client-facing-thirdparty/slf4j-api-1.7.30.jar:/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/common/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/hdfs/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/mapreduce/*:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn:/home/hadoop/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/
```

Рисунок 18 — Запуск скрипта

Откроем второй терминал, подключимся к telnet и введем сообщение (Рисунок 19).

```
[student@192 ~]$ telnet localhost 11111
Trying ::1...
telnet: connect to address ::1: Connection refused
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^'.
Hello world!
OK
```

Рисунок 19 — Работа с telnet

Посмотрим, что вывел Flume агент (Рисунок 20).

```
2025-10-22 17:27:58,369 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{timestamp=1761121676221} body: 48 65 6C 6C 6F 20 77 6F 72 6C 64 21 0D Hello world!. }
2025-10-22 17:28:22,953 INFO file.EventQueueBackingStoreFile: Start checkpoint for /home/student/flume/checkpoint/checkpoint, elements to sync = 1
2025-10-22 17:28:22,963 INFO file.EventQueueBackingStoreFile: Updating checkpoint meta data: logWriteOrderID: 1761121583098, queueSize: 0, queueHead: 0
2025-10-22 17:28:22,974 INFO file.Log: Updated checkpoint for file: /home/student/flume/data/log-1 position: 198 logWriteOrderID: 1761121583098
```

Рисунок 20 — Корректная работа скрипта

Как видно, формат записи корректен: отображается сообщение и timestamp.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были изучены основы работы с инструментом для сбора, агрегации и передачи данных в реальном времени — Apache Flume.